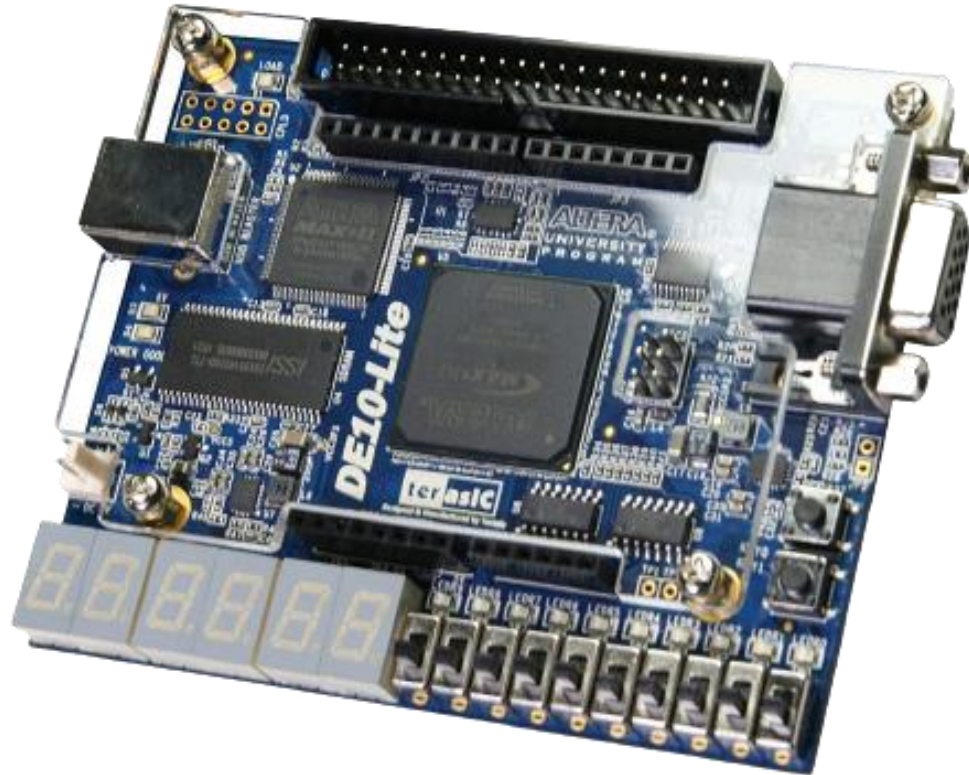


ROTEIRO PROJETO 11



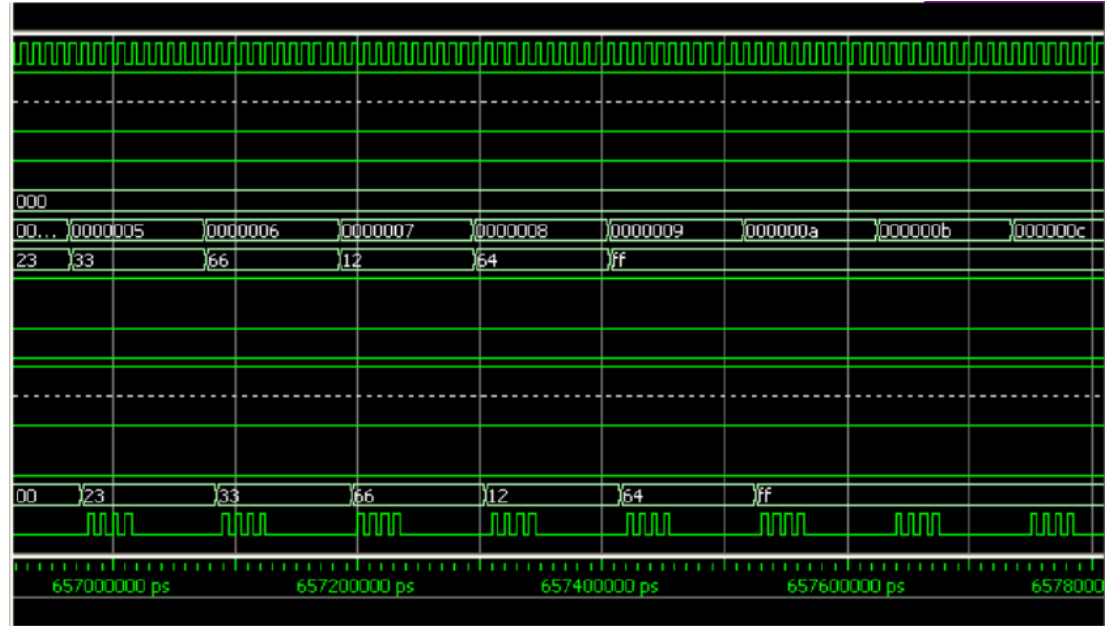
DIREITOS AUTORAIS

Este material didático é protegido por Direitos Autorais, sendo vedada a reprodução, distribuição, comercialização de qualquer material ou conteúdo dele obtido, sem a prévia e expressa autorização da Macnica DHW.

O material didático disponibilizado, se constitui em trabalho intelectual, cujos direitos autorais pertencem à Macnica DHW e a Intel, e está protegido por leis nacionais e tratados internacionais, qualquer reprodução ou distribuição, ou utilização comercial, de qualquer conteúdo deste material didático é expressamente proibida e o transgressor será responsabilizado civil e criminalmente na forma da lei.

PROJETO 11

- Criar um projeto no ModelSim.
- Adicionar o Testbench e o Debounce.
- Compilar e fazer a simulação.

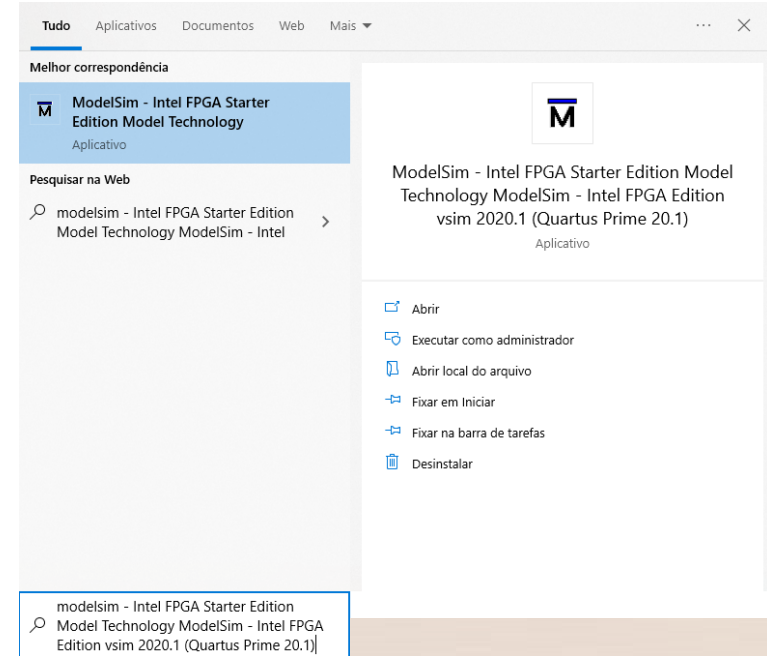
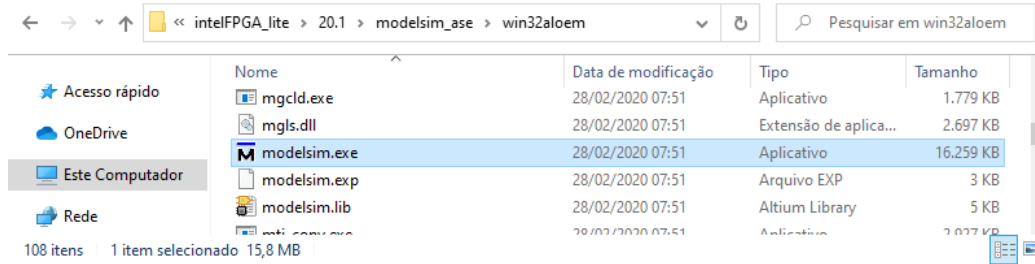


Para abrir o ModelSim

O ModelSim foi instalado de forma conjunta ao Quartus, portanto uma simples pesquisa na barra de tarefas do Windows é suficiente para encontrá-lo conforme exemplo.

Caminho para o ModelSim:

\\intelFPGA_lite\\20.1\\modelsim_ase\\win32aloem\\modelsim.exe



Para criar um projeto no ModelSim

No ModelSim:

Menu **File -> New -> Project...**

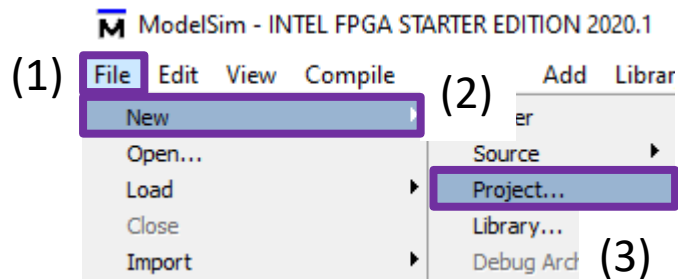
Caminho para o projeto:

\\TRN\Roteiros\Projeto 11\projeto-11\modelsim_proj

Observação:

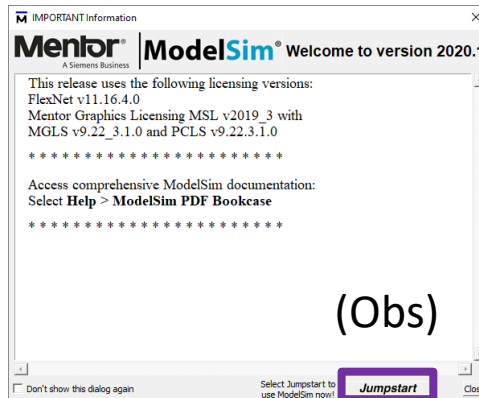
O novo projeto pode ser criado a partir da janela de Boas-Vindas do ModelSim, clicando no botão

Jumpstart -> Create a project

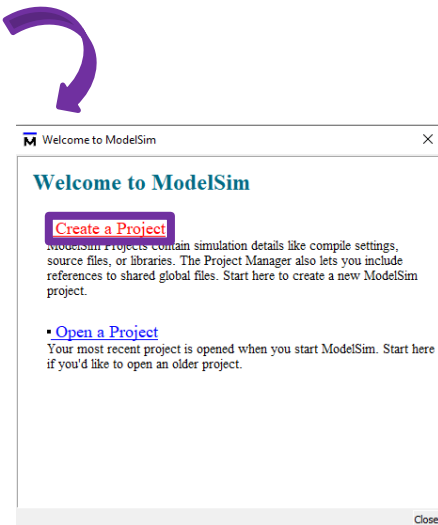
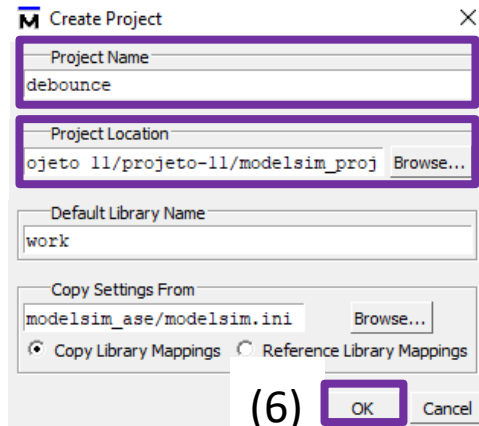


(4)

(5)



(Obs)



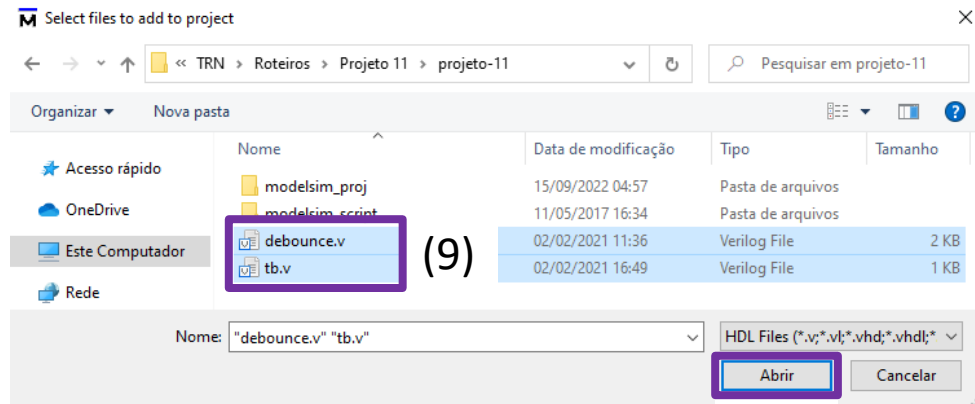
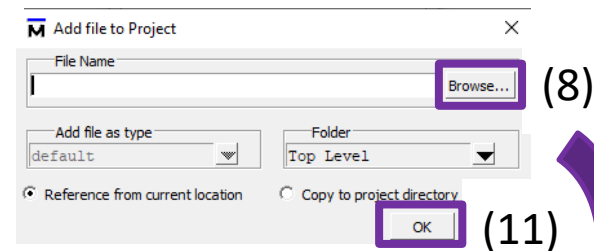
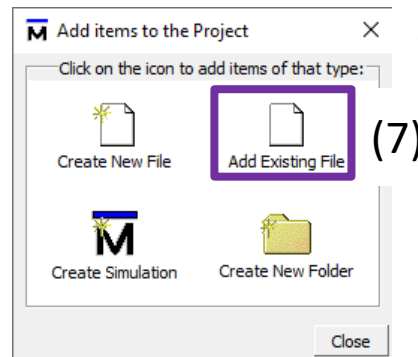
Para criar um projeto no ModelSim (cont)

No ModelSim:

Add Existing File -> **Browse...** -> Selecionar os arquivos **"debounce.v"** e **"tb.v"** na pasta do projeto 11 -> **OK**

Ou

Menu **Project** -> **Add to Project** -> **Existing File**



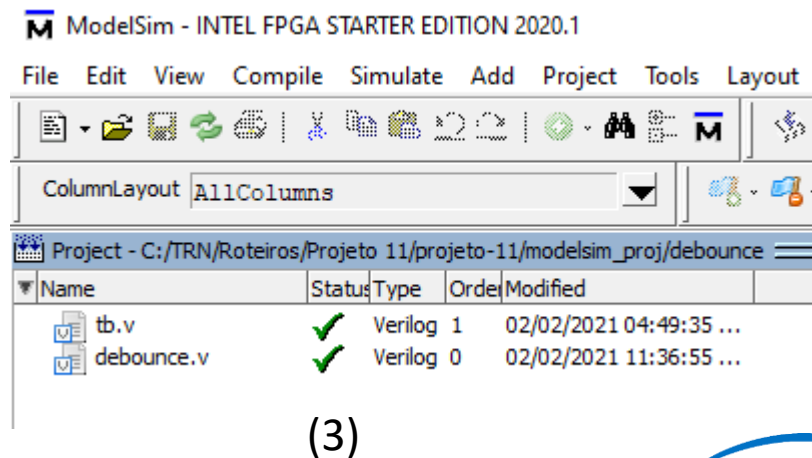
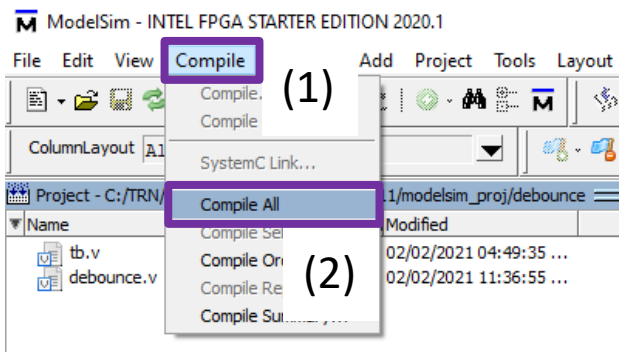
Para compilar o projeto

No ModelSim:

Menu **Compile** -> **Compile All**

Observação:

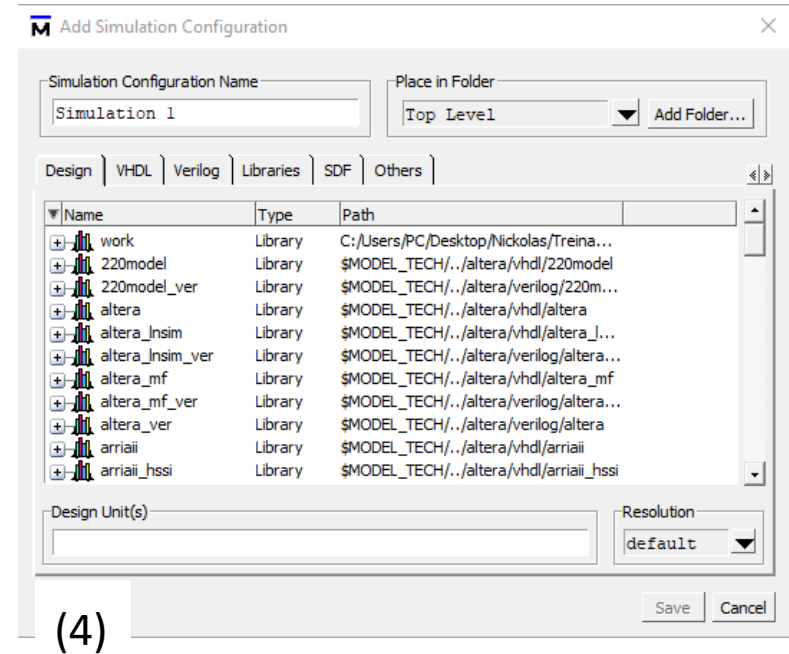
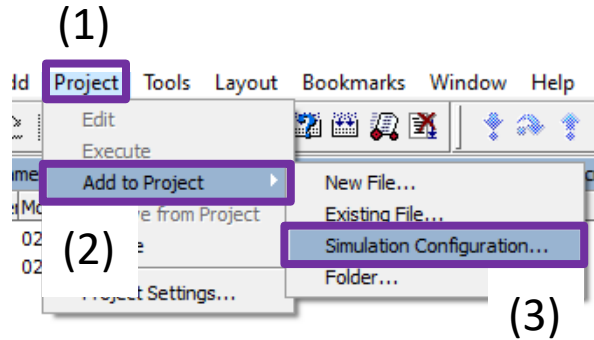
Assim que compilado, o programa deverá apresentar todas as verificações em verde e com um ✓, confirmando que foi compilado sem erros.



Para criar um arquivo de simulação

No ModelSim:

Menu **Project** -> **Add to Project** -> **Simulation Configuration...**



Para criar um arquivo de simulação (cont)

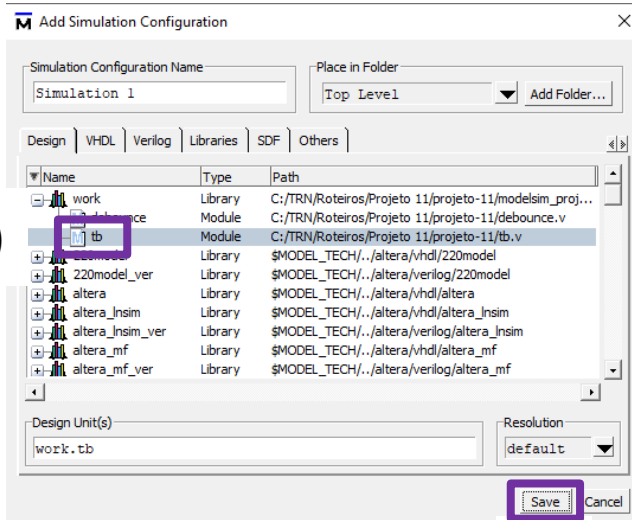
No Add Simulation Configuration:

Na aba Design **Work** -> selecione **tb** -> **Save**

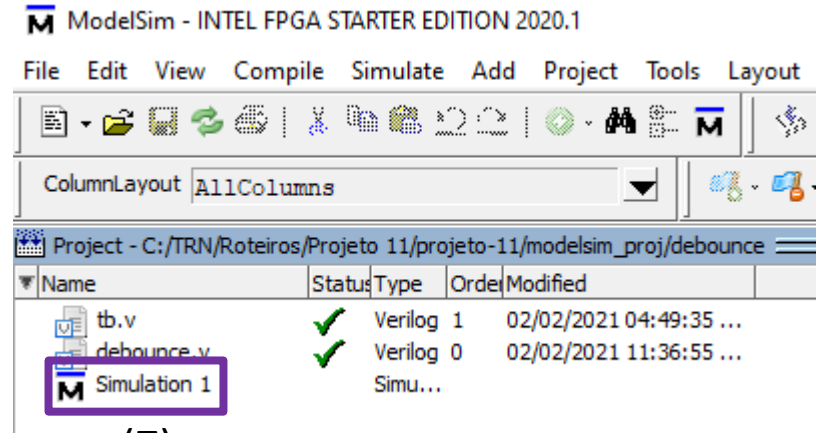
Observação:

Feito isso, deverá aparecer um arquivo “**Simulation 1**” juntamente com os outros arquivos na aba Project do ModelSim.

(5)



(6)

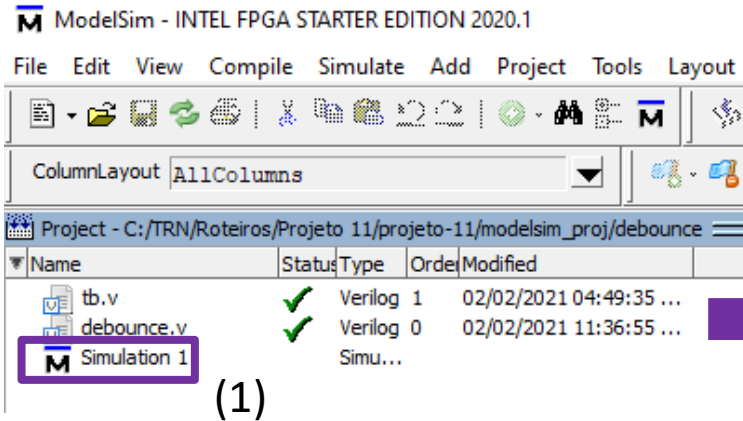


(7)

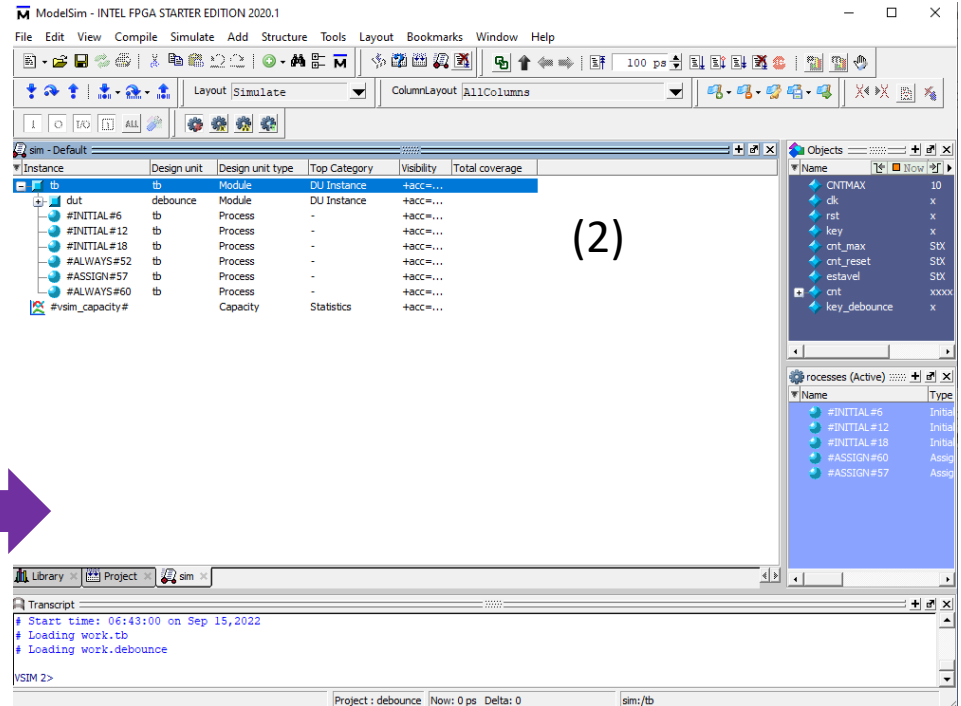
Para abrir o ambiente de simulação

No ModelSim:

Abrir ***"Simulation 1"*** com um duplo clique



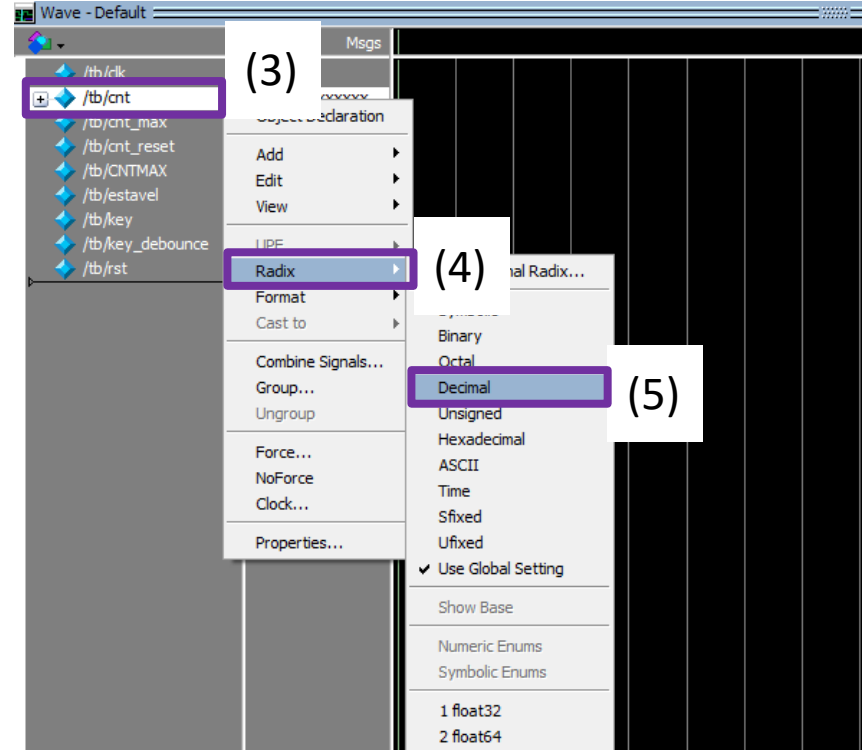
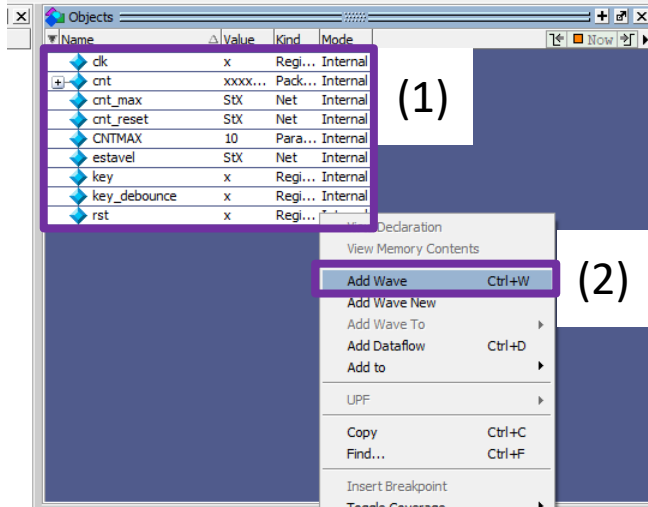
(1)



Para configurar o ambiente de simulação

No ModelSim:

Selecionar todos os sinais na janela **Objects**, clicar sobre os sinais com o botão direito do mouse e selecionar **Add Wave**. Na janela **Wave** clicar com o botão direito do mouse no sinal **"/tb/cnt"** para exibir valores em decimal (facilitar visualização)



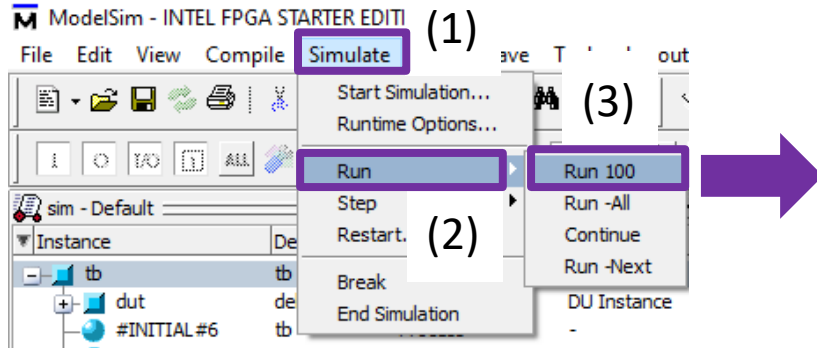
Para simular no ModelSim

No ModelSim:

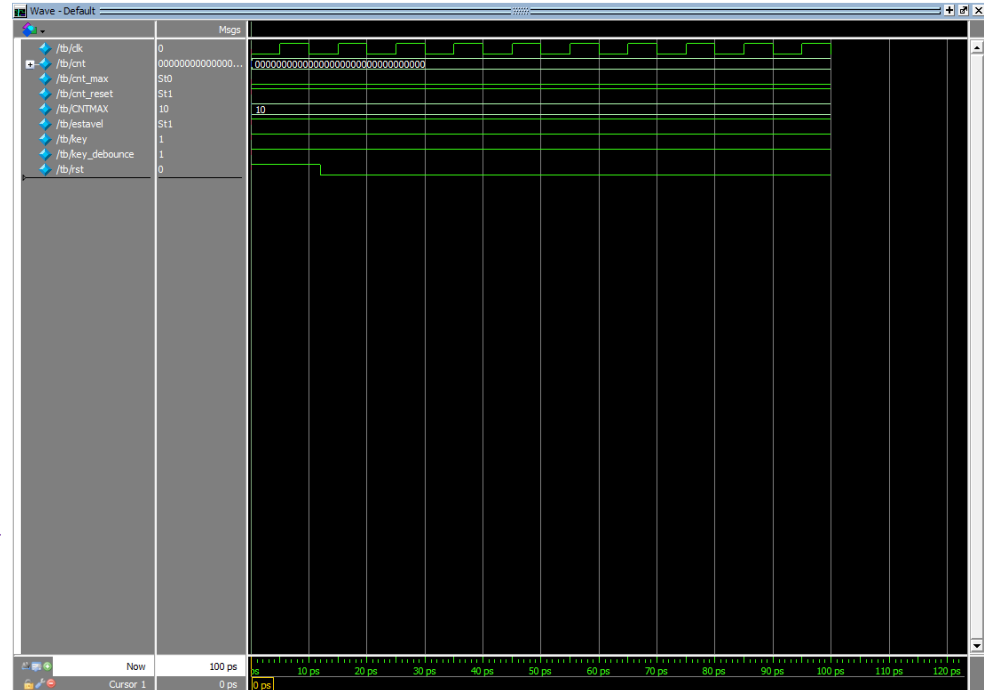
Menu **Simulate** -> **Run** -> **Run 100** (10 períodos)

Observação:

O processo de “**Run 100**” pode ser realizado diversas vezes, afim de alcançar o resultado desejado. Além desse valor poder ser alterado

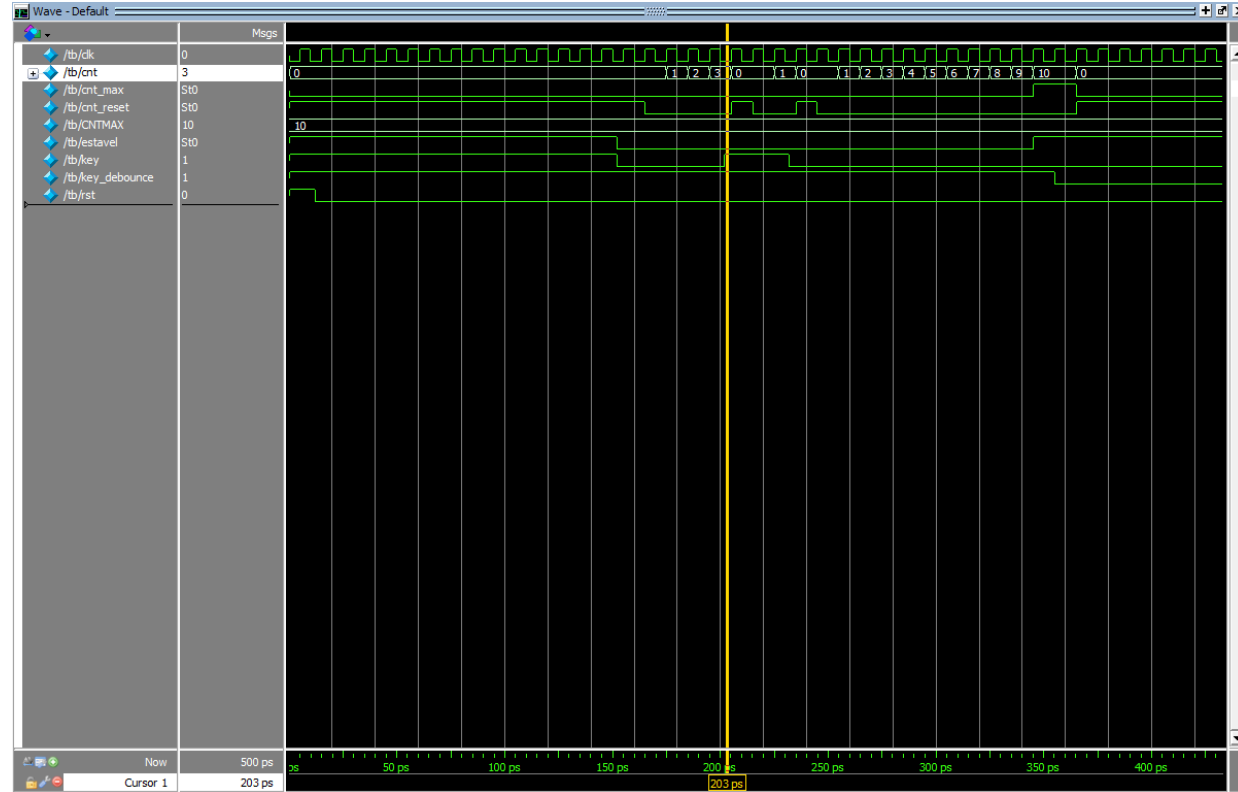


(4)



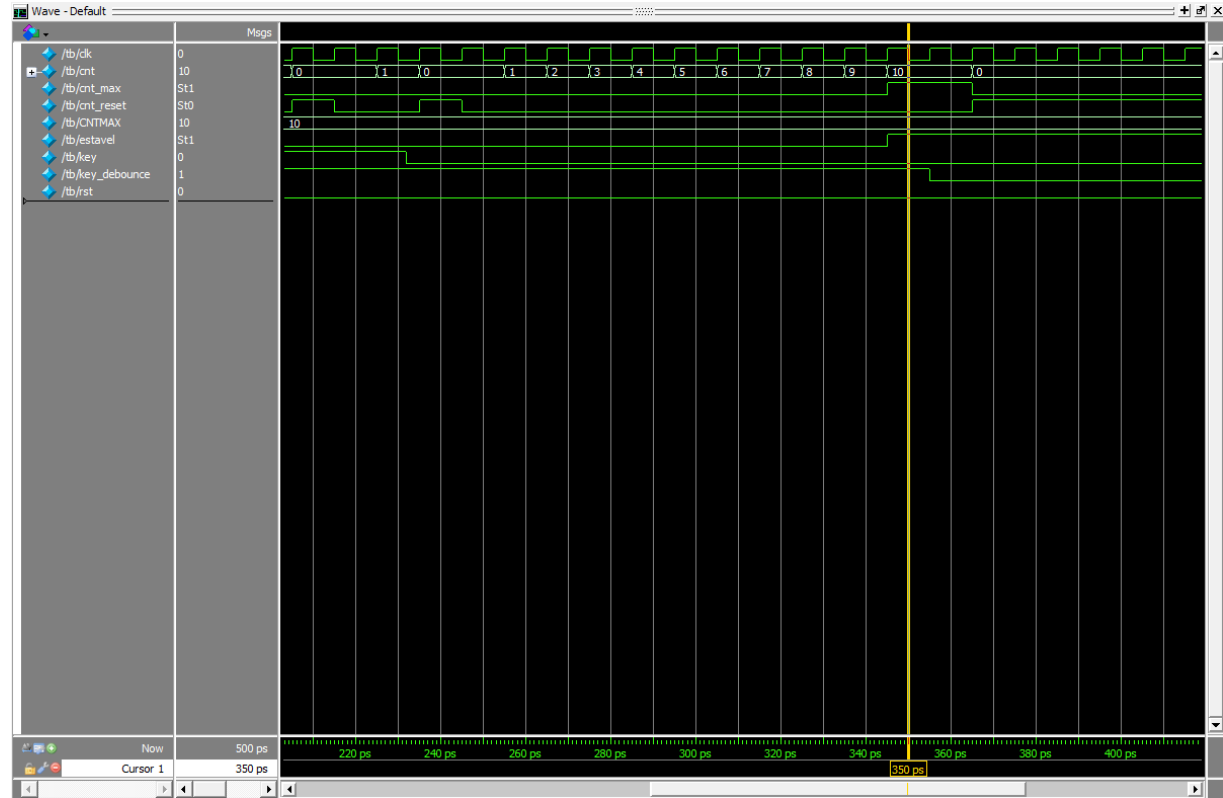
Para simular no ModelSim (cont)

Dentro do intervalo demarcado, nota-se que a contagem não chega até 10, caracterizando um possível ruído e portanto mantendo o valor da chave (também ocorre em outros momentos).



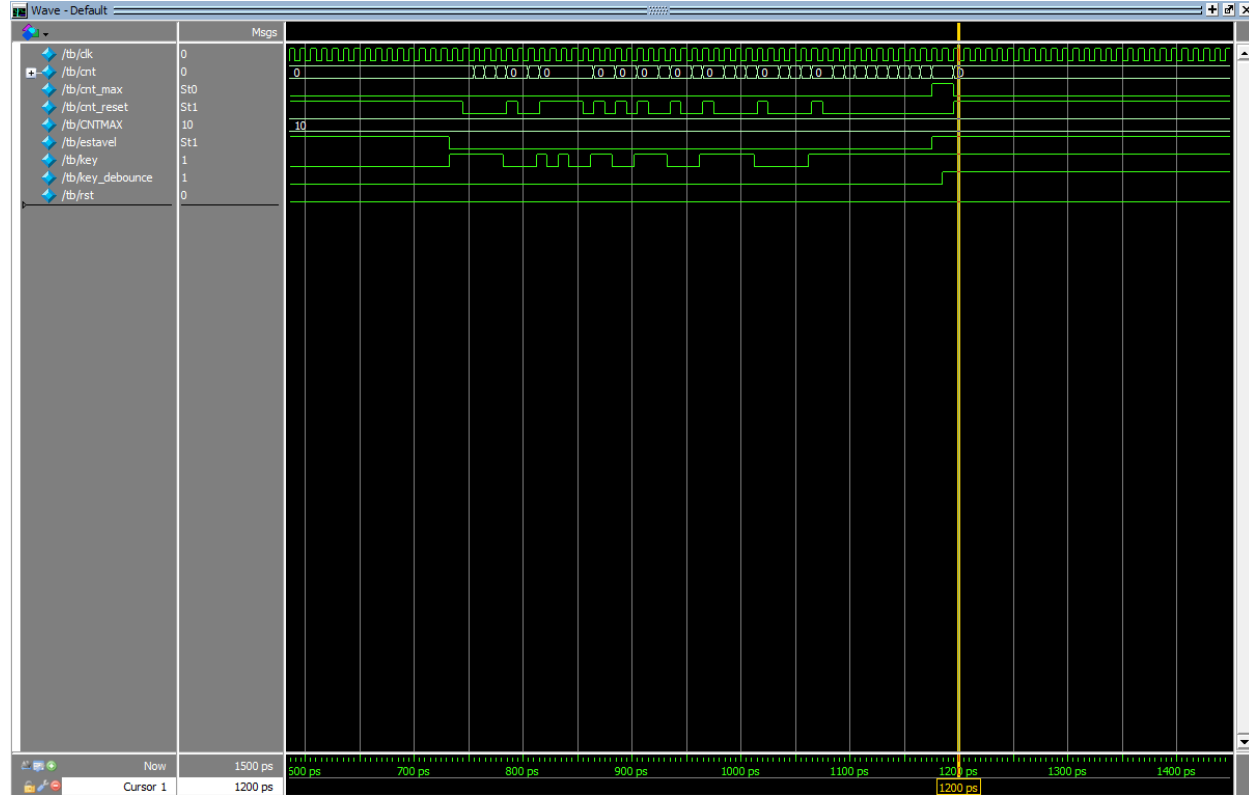
Para simular no ModelSim (cont)

No intervalo demarcado, a contagem alcança 10, sendo considerado um sinal estável e gerando um sinal na chave (também ocorre em outros momentos).



Para simular no ModelSim (cont)

Após aproximadamente 1200 ps, os sinais da simulação permanecem constante, exceto o sinal de clock, pois todos os testes já foram realizados.



Obrigado

